

02-软件设计说明书

1Claw 多智能体平台软件

软件设计说明书

V1.0

1. 概述

1.1 项目背景 1Claw 是一套用于管理多 AI 智能体实时通信的平台软件。用户可通过手机、电脑等终端同时连接多个不同角色的 AI 智能体，以 WebSocket 长连接的方式进行实时对话。系统由 Go 语言编写的服务端网关和 Flutter 编写的跨平台客户端组成。

1.2 设计目标

- 支持多个 AI 智能体角色同时在线运行
 - 低延迟、实时双向通信
 - 跨平台客户端覆盖（Android/iOS/macOS/Windows/Linux）
 - 后台保活、断线自动重连
 - 轻量化部署（500MB 内存即可运行）
-

2. 系统架构

2.1 总体架构



2.2 技术栈

层级	技术	用途
前端	Flutter + Dart	跨平台用户界面
状态管理	Provider (Flutter)	响应式 UI 状态
通信	WebSocket	实时双向消息
后端	Go 1.22+	WebSocket 网关、连接管理
智能体	Hermes AI Agent	多角色 AI 引擎
存储	SQLite	会话记忆持久化
配置	YAML	服务器及角色配置

3. 模块设计

3.1 服务端模块

3.1.1 WebSocket Hub (连接枢纽) 文件位置: internal/ws/hub.go、internal/ws/client.go

功能描述: - 统一管理所有 WebSocket 客户端连接 - 消息路由: 根据 profile_id 将消息路由到对应智能体 - 连接状态管理: 注册/注销客户端 - 广播状态更新: 向所有已连接客户端推送角色状态变更

核心数据结构:

```
// Hub 管理所有活跃 WebSocket 客户端连接
type Hub struct {
    clients    map[*Client]bool
    broadcast  chan []byte
    register   chan *Client
    unregister chan *Client
}

// Client 代表一个 WebSocket 连接
type Client struct {
    hub *Hub
    conn *websocket.Conn
```

```
    send chan [][]byte
}
```

3.1.2 Agent Bridge (智能体桥接) 文件位置: internal/agent/bridge.go、internal/agent/hermes_bridge.go

功能描述: - 定义智能体提供者接口 (Provider interface{}) - MockBridge: 调试模式, 回显模式 - HermesBridge: 生产模式, 通过子进程方式调用 Hermes AI Agent - JSON-over-stdin/stdout 进程间通信协议

核心接口:

```
// Provider 定义了智能体后端的接口
type Provider interface {
    Start(context.Context) error
    Stop() error
    Chat(profileID, content, msgID string) (*Model.ChatResponse, error)
    GetProfiles() []*Model.Profile
    StartProfile(profileID string) error
    Status() *Model.ServerStatus
}
```

3.1.3 REST API 模块 文件位置: internal/api/router.go、internal/api/ws_handler.go

功能描述: - HTTP RESTful API 接口 - 健康检查端点 - 角色配置管理 (CRUD) - 服务器状态查询 - WebSocket 升级端点

3.1.4 配置模块 文件位置: internal/config/config.go

功能描述: - 加载 YAML 配置文件 - 自动扫描 Hermes 角色目录 - 解析角色配置: ID、名称、Emoji、描述、颜色

3.1.5 数据存储模块 文件位置: internal/store/chat_store.go

功能描述: - SQLite 会话存储 - 消息持久化 - 对话历史查询

3.2 客户端模块

3.2.1 应用入口 文件位置: lib/main.dart、lib/app.dart

功能描述: - 应用初始化 (全局异常处理、日志记录) - Provider 状态管理树构建 - 主题管理 (明/暗模式) - 字体设置管理

3.2.2 WebSocket 服务 文件位置: lib/services/websocket_service.dart

功能描述: - WebSocket 长连接维护 - 两阶段自动重连机制 - 心跳保活 (Ping/Pong)
- 消息监听器注册/注销 - 连接状态变更通知

重连策略:

第 1 阶段: 10 秒间隔 × 30 次

第 2 阶段: 60 秒间隔 × 30 次

两阶段耗尽 □ 提示手动重连

3.2.3 后台保活服务 文件位置: lib/services/background_service.dart

功能描述: - Android 前台服务实现 - 系统通知管理 - 应用退出后自动重启 - 连接保活

3.2.4 通知服务 文件位置: lib/services/notification_service.dart

功能描述: - 系统通知推送 - 通知渠道管理 (Android 14+) - 新消息通知展示

3.2.5 屏幕模块 主界面 (lib/screens/home_screen.dart): - Metro 风格角色卡片列表 - 在线/离线状态实时展示 - 搜索与排序功能 - 多布局适配 (宽屏/窄屏)

对话界面 (lib/screens/chat_screen.dart): - 聊天消息流展示 - 实时消息收发 - 角色在线状态指示 - 对话功能菜单

设置界面 (lib/screens/settings_screen.dart): - 服务器连接配置 - 主题切换 - 字体选择 - 数据导出功能

3.2.6 组件模块 核心组件: - AgentCard: 角色卡 widget (头像、名称、状态) - ChatPanel: 聊天面板 (消息列表 + 输入区) - ChatBubble: 消息气泡 widget - ConnectionIndicator: 连接状态指示器 - ThinkingIndicator: AI 思考动画 - ProfileQuickPanel: 快速角色切换面板 - UserListItem: 用户信息列表项

4. 数据模型

4.1 角色模型 (AgentProfile)

字段	类型	说明
id	String	唯一标识符
name	String	显示名称
emoji	String	角色头像 Emoji
description	String	角色描述
color	String	卡片颜色 (十六进制)
hermesProfile	String	Hermes 配置文件名
online	bool	在线状态
status	String	工作状态 (working/free/idle/starting)
tasksQueue	int	待处理任务数
isPinned	bool	是否置顶
isSpawn	bool	是否为衍生角色

4.2 聊天消息模型 (ChatMessage)

字段	类型	说明
id	String	唯一消息 ID
profileId	String	所属角色 ID
content	String	消息内容
role	String	发送者身份 (user/agent)
timestamp	DateTime	消息时间戳

4.3 WebSocket 消息模型 (WsMessage)

字段	类型	说明
type	String	消息类型
profileId	String	目标角色 ID
content	String	消息内容
id	String	消息 ID

5. 通信协议

5.1 WebSocket 协议 客户端 ↔ 服务端消息类型:

类型	说明
chat	发送聊天消息
switch_profile	切换活跃角色
ping	心跳保活
get_status	获取角色状态
start_profile	启动真实 AI 引擎

服务端 ↔ 客户端消息类型:

类型	说明
status	角色状态更新
chat	AI 回复消息
pong	心跳响应
error	错误信息

6. 智能体初始化机制

6.1 双阶段初始化 为优化启动速度，采用懒加载的双阶段策略:

1. **Phase 1 (即时)**: 服务端启动后，所有角色立即上线并以 Echo 模式运作（镜像反射用户输入），启动时间 < 5 秒
2. **Phase 2 (按需)**: 用户首次点击角色卡片或发送消息时，后台线程在 10-60 秒内完成真实 AI 引擎加载，后续对话转由真实 AI 处理

用户点开角色

- 发送 start_profile 指令
- 服务端转发至 Python Bridge
- Bridge 返回 agent_starting 状态
- UI 展示「启动中...」
- 后台线程初始化 AIAgent
- 成功后发送 agent_ready

□ UI 更新为「在线」

6.2 环境变量与配置加载顺序

1. ~/.hermes/.env —全局 API 密钥
 2. /etc/environment —系统环境变量
 3. ~/.hermes/profiles/<name>/.env —角色级环境变量
 4. ~/.hermes/profiles/<name>/config.yaml —角色配置
-

7. 安全设计

7.1 通信安全

- WebSocket 支持 WSS (TLS 加密)
- 支持网络隔离部署

7.2 会话安全

- 各智能体角色独立会话
- 角色间数据隔离
- API 密钥仅存于服务端

7.3 错误处理

- 全局异常捕获 (Flutter)
 - 崩溃日志本地存储
 - 服务端优雅关闭 (信号处理)
-

8. 部署架构

8.1 单机部署

同一台机器：

1Claw Server (:8080)

□ WebSocket
Flutter App (本地/远程)

8.2 Docker 部署

```
FROM golang:1.22-alpine
WORKDIR /app
COPY . .
RUN go build -o 1claw-server .
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["./1claw-server"]
```

文档版本: V1.0 更新日期: 2026 年 5 月